Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu I.6, II.2 và III.2; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

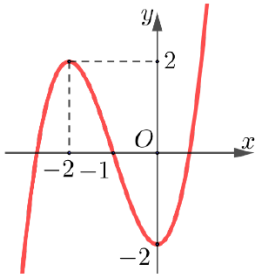
PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 14.** Số giao điểm của đồ thị hàm số $y=x^3+x^2$ và đồ thị hàm số $y=x^2+5x$

A. 3. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 2.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 15.** Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=-x^3-3x^2-2$.
B. $y=x^3+3x^2-2$.
C. $y=-x^3+3x^2-2$.
D. $y=x^3-3x^2-2$.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 16.** Gọi M,N là giao điểm của đường thẳng $y=x+1$ và đường cong $y=\dfrac{2x+4}{x-1}$. Khi đó hoành độ x_I của trung điểm I của đoạn MN bằng bao nhiêu?

A. $x_I=2$. **B.** $x_I=1$. **C.** $x_I=-5$. **D.** $x_I=-\dfrac{5}{2}$.

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 17.** Biết đường thẳng $y=x-1$ cắt đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x+5}{x-2}$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x_1, x_2. Giá trị x_1+x_2 bằng

A. -1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 18.** Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

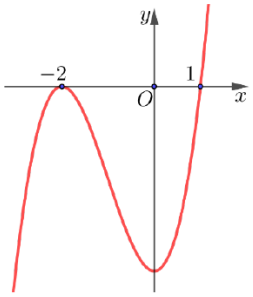
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;+\infty)$. **B.** $(-2;2)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(-\infty;-2)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 19. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-2;0)$.

B. $(-4;-2)$.

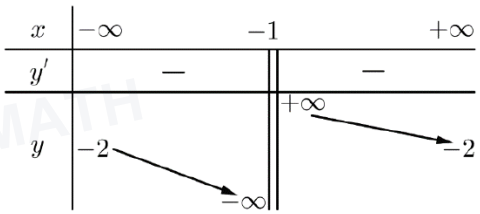
C. $(-\infty;1)$.

D. $(1;+\infty)$.

Đính chính MTM: phương án A sửa thành (−2; 2); phương án B sửa thành (0; +∞).

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 20. Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số nào có bảng biến thiên sau?



A. $y=\dfrac{x-1}{x-1}$.

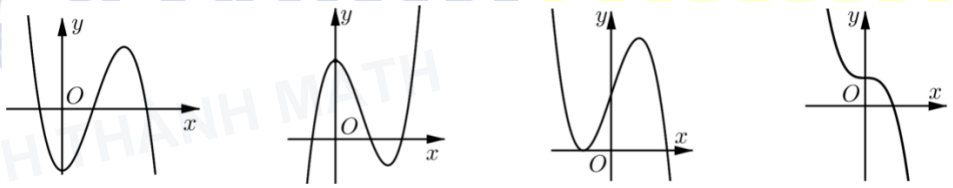
B. $y=\dfrac{-2x}{x-1}$.

C. $y=\dfrac{-2+x}{x+1}$.

D. $y=\dfrac{1-2x}{x+1}$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 21. Hình nào dưới đây là dạng đồ thị của hàm số $y=-x^3+3x^2-2$?



(I) (II) (III) (IV)

A. (I).

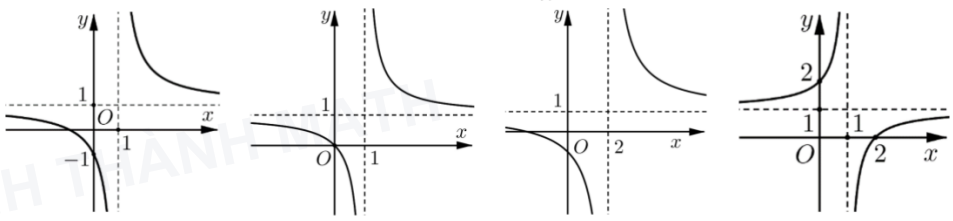
B. (III).

C. (IV).

D. (II).

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 22. Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm số $y=\dfrac{x-2}{x-1}$?



(I) (II) (III) (IV)

A. (I).

B. (III).

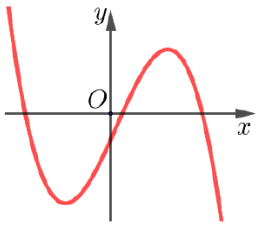
C. (IV).

D. (II).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 10

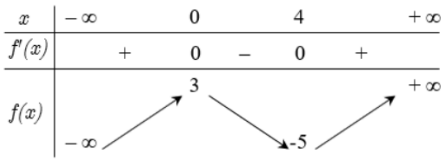
» Câu 23. Cho hàm số $y=ax^3+3x+d\ (a;d\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $a>0,d>0$.
B. $a<0,d>0$.
C. $a>0,d<0$.
D. $a<0,d<0$.

PHẦN I · CÂU 11

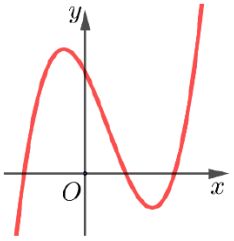
» Câu 24. Cho hàm số $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d(a,b,c,d\in\mathbb{R})$ có bảng biến thiên như hình. Có bao nhiêu số dương trong các số a,b,c,d?



A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 25. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d(a\neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng về dấu của a, b, c, d?



A. $a>0,b>0,d>0,c>0$
B. $a>0,c>0>b,d<0$
C. $a>0,b>0,c>0,d>0$.
D. $a>0,b<0,c<0,d>0$

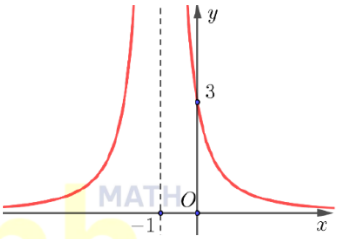
HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 1

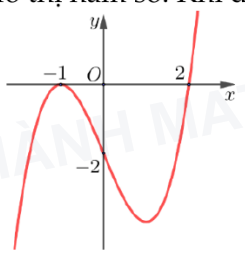
» Câu 39. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ với $a,b,c,d\in\mathbb{R}$ và $c\neq 0$ có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ nhận đường thẳng $x=-1$ làm tiệm cận đứng như hình vẽ dưới. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-3;-2]$ bằng 8.



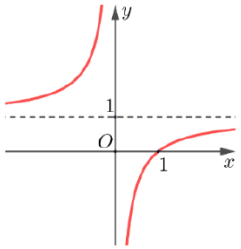
	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[2;4]$ bằng 4.		
(b)	$f(-3)=8$.		
(c)	Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.		
(d)	Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ nhận đường thẳng $y=0$ làm tiệm cận ngang.		

PHẦN II · CÂU 2

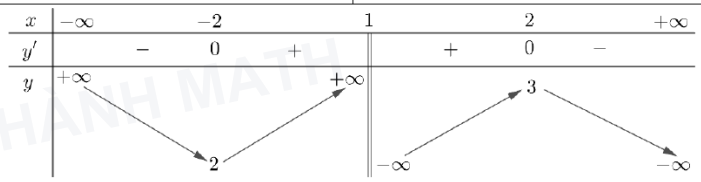
» Câu 40. Cho ba dạng đồ thị hàm số. Khi đó:



Hình 1



Hình 2



Hình 3

Xét tính đúng/sai các mệnh đề sau:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

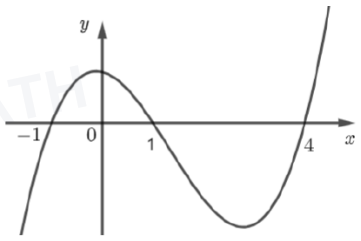
PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

	Mệnh đề	Đúng	
(a)	Hình 1 là đồ thị hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có hệ số $a>0$ và $d=-2$		
(b)	Hình 2 là đồ thị hàm số có dạng $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ thoả $a=c$, với $a\neq 0, c\neq 0$		
(c)	Hình 3 là đồ thị hàm số có dạng $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ với $a\neq 0, m\neq 0$ và có điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(2;3)$		
(d)	Hình 3 có $y=1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho		

Đính chính MTM: ý c) sửa thành: Hàm số ở Hình 3 có điểm cực đại của đồ thị là (2; 3).

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 41. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



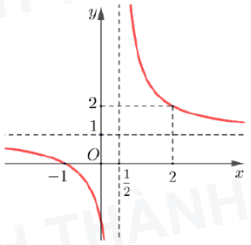
Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$		
(b)	Trên đoạn $[-1;4]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ là $f(1)$		
(c)	$f(1)>f(2)>f(4)$		
(d)	Hàm số $y=f(x)$ có hai cực trị		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 42. Cho hai đồ thị hàm số hình 1 là: $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ và hình 2 là: $y=ax^3+bx^2+cx+d$



Hình 1

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-1	↗	3	↘	$-\infty$

Hình 2

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ thoả mãn: $a+2d=0$		
(b)	Đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ thoả mãn $3b-4c-2d=0$		
(c)	Hình 2 có đồ thị hàm số có dạng là: $y=-x^3+3x^2-1$		
(d)	Hình 2 là đồ thị hàm số có tổng các hệ số $a+b+c+d<0$		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 56. Giả sử chi phí cho xuất bản x cuốn tạp chí (gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,...) được cho bởi công thức :

$$C(x)=0,0001x^2-0,2x+10000,$$

trong đó $C(x)$ được tính theo đơn vị là vạn đồng (1 vạn đồng = 10.000 đồng). Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Tỉ số $M(x)=\dfrac{T(x)}{x}$ được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn và tổng chi phí $T(x)$ (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí. Tính $M(x)$ theo x và tìm số lượng tạp chí cần xuất bản sao cho chi phí trung bình là thấp nhất, biết rằng nhu cầu hiện tại xuất bản không quá 30.000 cuốn. Khi đó chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí là bao nhiêu nghìn đồng?

✎ **Điền đáp số:** ☐

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 57. Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa ($1\le x\le 18$). Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

$$C(x)=x^3-3x^2-20x+500.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét. Gọi $B(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Hộ làm nghề dệt này cần sản xuất và bán ra mỗi ngày bao nhiêu mét vải lụa để thu được lợi nhuận tối đa. Hãy tính lợi nhuận tối đa đó.

Điền đáp số: ☐

(Ô đáp số: điền lợi nhuận tối đa, tính bằng nghìn đồng.)

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 58. Cho hàm số $f(x)=x(x-3)^2$. Tính số nghiệm thực của phương trình $\underbrace{f(f\cdots f(x))}_{8 \text{ lần } f}=0$

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 4

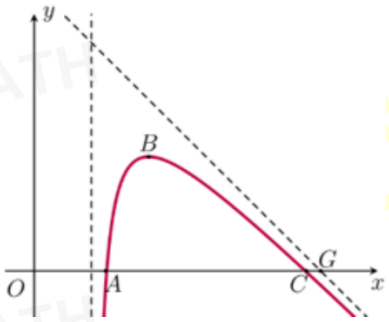
» Câu 59. Trong hệ trục tọa độ (Oxy) cho đồ thị hàm số $(C): y=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$ mô tả chuyển động của hai tàu đánh cá A và B (đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính bằng km). Biết quỹ đạo chuyển động của hai tàu luôn thuộc về hai nhánh khác nhau của đồ thị (C). Tính khoảng cách ngắn nhất (đơn vị km) giữa hai tàu đánh cá A và B *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Điền đáp số: ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 60. Một máy bay trình diễn có đường bay gắn với hệ trục Oxy được mô phỏng như hình vẽ, trục Ox gắn với mặt đất.

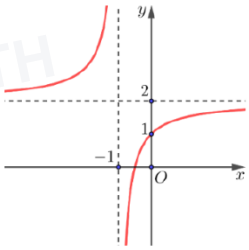


Đường bay có dạng là một phần của đồ thị hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất $y=f(x)$ có đường tiệm cận đứng là $x=2$. Điểm G là giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)$ và trục Ox được gọi là điểm giới hạn. Biết máy bay bay từ vị trí A cách tọa tọa độ O một khoảng $2,5$ đơn vị và máy bay khi ở vị trí cao nhất cách điểm xuất phát $1,5$ đơn vị theo phương song song với trục Ox và cách mặt đất $4,5$ đơn vị. Vị trí máy bay tiếp đất cách điểm giới hạn một khoảng bằng bao nhiêu?

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 59. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax+b}{x+d}(ad-b\neq 0)$ có đồ thị như hình dưới đây



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Gọi điểm $M(a;b), a<0$ thuộc đồ thị hàm số $y=f(x)$ sao cho tổng khoảng cách từ M đến 2 đường tiệm cận là nhỏ nhất khi đó $a+b$ bằng

✓ *Trả lời:* | | | | |